



01/18(일) - 3주차

담당자	이예빈
유형	주간

기능 초안 잡기

▼ 이예빈

- ai tutor를 위한 학습 로그 수집 기능
 - 풀이 시도, 입력 값, 제출 결과, 풀이 소요 시간, 힌트 열람 여부
 - 문제 단위 및 사용자 단위로 관리되며, 이후 학습 분석 및 ai tutor 판단의 입력 데이터로 활용
- ai tutor 기반 풀이 상태 분석 및 단계별 힌트 제공 기능
 - 수집된 풀이 로그를 기반으로 학습자의 현재 풀이 상태를 판단
 - 판단 결과에 따라 동적 힌트 제공
- 공격 유형 기반 학습 경로 분석 기능
 - 사용자가 입력한 값의 특징을 분석하여 공격 유형을 분류
 - 문제에 설정된 취약점 유형과 사용자의 접근 방식이 일치하지 않을 경우, ai tutor는 접근 방향을 교정하는 학습 안내를 제공
- ai tutor 기반 맞춤형 문제 추천 기능
 - 사용자의 문제 풀이 결과와 풀이 과정 데이터를 종합하여, 특정 보안 개념에 대한 숙련도 수준을 누적 관리
 - 숙련도가 낮은 개념에 대해서는 보강 문제를, 숙련도가 높은 경우에는 상위 난이도의 문제를 추천
- 사용자 행위 분석 기반 ban 제재 관리 기능
 - 과도한 flag 제출, 비정상적인 요청 빈도, 자동화된 시도 패턴을 기록

▼ 김다인

- AI 튜터를 활용한 학습 도우미 기능
 - 사용자의 행동 기반 로그 분석 기능
 - 사용자 맞춤형 힌트 제공 기능
 - 사용자 맞춤형 다음 문제 추천 기능
- 사용자 Ban 기능
 - 일정 기준에 충족하는 유해하다고 판단되는 사용자는 자동으로 Ban
 - 진짜 똥

▼ 김민서

1. AI 튜터

- 도입 배경
 - 문제 해결 방안 접근에 어려움이 있는 보안 입문자를 도와줌
- 목적
 - 학습 중 사용자가 문제 해결 과정에서 스스로 사고를 이어가 문제를 해결할 수 있도록 지원함
- ITS 기반 설계
 - 도메인 모델
 - 플랫폼 내 문제와 보안 지식 구조 정의
 - 학습자 모델
 - 사용자의 문제 풀이 기록, 시도 횟수, 걸린 시간 등을 기반으로 학습자의 현재 숙련도와 이해 수준을 추정
 - 튜터링 모델
 - 어느 정도 깊이의 힌트를 제공할지, 다른 문제를 푸는 것을 추천할지 결정
 - CTF 특성 상 문제 풀이 경로가 다양하고 시행착오 자체에서 학습도 가능
 - 정답 여부 중심이 아닌 행동/과정 중심 튜터링 지향
 - BKT? DKT?
- 동작 방식
 - 학습 데이터 수집 : 문제 정보, 사용자 로그, 힌트 사용 이력 및 풀이 기록

- 학습 상태 분석 : 문제 풀이 시간, 반복 실패 여부, 시도/실패 유형의 일관성 여부
- 튜터링
 - 단계적 힌트 제공 : 개념 키워드 제시 → 문제 유형/접근 방향 안내 → 시도해볼 방안?방향? 제시
 - 문제 추천 : 현재 문제와 비슷한 유형의 문제 추천, 사용자의 숙련도에 따라 맞는 난이도의 문제 추천

- 특징

- 정답과 정확한 풀이 방법 제공을 지양함
- 문제 풀이 과정에서의 힌트 제공(학습 경로 안내)로 역할을 한정함
- 상용 LLM API 활용하며 프롬프트와 정책으로 ai 튜터의 역할을 제한함

2. BAN 기능

- 도입 배경

- 서비스 안정성과 사용자 보호, 공정한 학습 환경을 유지하기 위해 명확한 운영 정책이 필요함

- BAN 대상 행위

- {짧은 시간 내 많은 횟수의} flag 제출
- {"} 로그인 시도
- {"} 비정상적인 트래픽 발생
- 데이터 변조 시도
- 관리자 기능 접근 시도
- 등등 학습 목적을 벗어난 의도적인 서비스 공격 행위

- 적용 기준 및 적용 방식

- 단일 행위로 즉시 ban하지 않고 누적된 사용자 로그를 기반으로 판단
- 단계적 조치 : 사용자에게 경고(모달 창 등) → 서비스 이용 일시 제한 → BAN

▼ 박민영 들려요 들려요 들려요 들려요 드

- 로그 관리 기능

- 사용자의 문제 접속 시각, 풀이 시도 시각, 입력 일부 등 문제 풀이 과정에 관련된 지표를 저장하여 맞춤형 튜터 기능에 활용
- 로그를 취합하여 사용자의 행위를 검토하고, 설계한 정책에 어긋나는 비정상적인 시도로 판단되는 경우 사용자를 차단할 수 있게 이용
- AI를 활용한 맞춤형 튜터 기능
 - 사용자의 학습 과정을 기반으로 단계별 힌트 제공
 - 사용자의 학습 성취를 기반으로 학습 효과를 높일 수 있는 '다음 문제' 추천
 - 문제의 유형, 난이도, 의도한 핵심 개념 등 문제 메타데이터와 문제 풀이에 사용된 시간 등 해당 문제에 대한 사용자의 시도 로그, 누적된 풀이 기록을 바탕으로 사용자 맞춤형 튜터 제공

▼ 한지선

- AI 맞춤형 튜터
 - 사용자의 학습 정도에 따라 사용자의 학습 능력을 높이기 위한 적절한 다음 문제 추천
 - 사용자 데이터를 바탕으로 맞춤형 학습 된 튜터
 - 사용자가 물어보는 질문에 대해 길잡이형 힌트 제공 (아예 답을 알려주는 게 아닌, 방향을 잡아주는 방식)
 - UI를 따로 하진 않고, 나오는 값에 대해서 크게 바뀌지 않게.. (그렇게 하는 걸로)
 - 사용자의 맞춤형 데이터를 각각 저장 (DB에..)
- 문제의 난이도화
 - 문제가 더 추가될 예정이라면 동일한 유형의 문제더라도 난이도를 표현할 수 있게
 - 문제 유형 라벨링
 - 전체 문제 목록화 (전체 문제를 볼 수 있는 목록을 제공하면 직관성을 높일 수 있을 것 같음)

기존 기능(최종 보고서)

플랫폼의 원활한 운영과 학습자 지원을 위한 주요 기능은 다음과 같다.

1. 사용자 인증 및 세션 관리 (로그인/로그아웃)

- 외부 API를 활용한 간편 로그인 방식을 지원하여 사용자의 접근 편의성을 높임

- 안전한 세션 관리를 통해 개인화된 학습 환경을 제공함
2. 문제 등록
 - 문제의 제목과 설명, Flag, 해당 URL만 있다면 어드민은 플랫폼을 통해서 클릭만으로 문제 등록이 가능
 3. 문제 목록 및 탐색 기능
 - 사용자가 플랫폼 내 모든 위게임 모듈과 개별 문제를 손쉽게 탐색할 수 있도록 직관적인 인터페이스를 제공
 4. 각 문제 페이지 및 실습 환경 제공
 - 문제 설명, Flag 입력 창, 실습을 위한 웹 인터페이스 영역을 제공
 - 실습을 위한 웹 인터페이스를 이용해 개별 환경을 구축함으로써 사용자가 자신만의 공간에서 실습을 진행할 수 있게 함
 5. 자동 채점 기능
 - 사용자가 제출한 Flag의 정확성을 즉시 판단하여 정답 여부를 피드백하는 자동 채점 시스템을 운영
 - 이를 통해 학습자는 자신의 시도가 성공했는지 즉각적으로 확인할 수 있다.
 6. 레벨업 기능
 - 문제를 성공적으로 해결할 때마다 사용자의 배(Ship) 레벨이 상승하는 시각적 피드백을 제공
 - 이는 학습 성공에 대한 명확한 보상 루프를 형성하여 지속적인 학습 동기를 부여할 수 있다.
 7. 힌트 제공 기능
 - 보안 입문자의 좀 더 쉬운 문제 해결을 돕기 위해, 각 문제의 핵심 아이디어, 연관된 보안 용어, 개념 등에 대한 간단하고 명료한 힌트를 제공한다.
 - 힌트는 학습 진행이 막히지 않게 유도하는 보조적인 역할에 중점을 둔다.

추가하기로 한 내용 (1/12 회의)

- aws 배포
 - 새로운 유형 문제 추가
 - ai 학습 프로그램
 - ban 기준
-

오늘 회의 참여 못해서 죄송합니다...ㅠ

- **겉치는 내용**

- **AI 튜터**

- AI를 위한 로그 수집
 - AI 기반 상태 분석 및 단계 별 힌트 제공
 - AI 기반 맞춤형 문제 추천 기능

- **Ban 관리**

- 사용자 행위 분석 기반 Ban
 - 자동 Ban / 관리자에게 메일 전송

→ 정하면 좋을 것 같은 내용: Ban 기준(과도한 flag 제출, 비정상적 요청, 관리자 접근 등등) / DB or 로그 저장

- **안겉치는 내용**

- 문제 난이도화 (라벨링, 목록화)

→ 라벨링(난이도) 필요할 듯 / 목록화 말고 다른 말 → 난이도화 말고 폰 문제 시각화? 대시보드 제공?

문제 유형은 힌트에서 제공해준다 (공격 시도 자체에서 유의미하게 하고 있는지 판단)

→ 폰 문제에 대해서 보여주는 건 좋을 듯? (마이페이지에 추가?)

⇒ **해결 문제에 대한 대시보드 기능 제공** (전체 문제 있고 거기서 or 그냥 폰 문제만?)

여기 하단에 내용 추가 or 카톡 (명세서나 그런거) ⇒ 하면 했다고 카톡 부탁

박민영 (WBS, System Sequence Diagram, 기대 효과).